Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Clase 1. Fundamentos: Espacios Vectoriales, Bases y Subespacios

Problema 1: Sea V el conjunto de todas las sucesiones reales infinitas (funciones de $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$). Pruebe que V es un espacio vectorial con las operaciones usuales de suma y multiplicación por escalares. ¿Qué dimensión tiene este espacio? Justifique.

Problema 2: Diga cuáles de los siguientes conjuntos son espacios vectoriales (indicando el cuerpo correspondiente) y cuáles no:

a) $\mathbb{R}^3$, las ternas (x, y, z) de números reales;

b) $\mathcal{P}_N(\mathbb{R})$, los polinomios en una variable real x de grado a lo sumo N;

c) $\{f : [a, b] \to \mathbb{R}\}$, las funciones a valores reales definidas sobre el intervalo $[a, b]$.

Problema 3: Sea V el espacio de todas las funciones $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Sean

- V_p: subconjunto de funciones pares ($f(-x) = f(x)$);
- V_i: subconjunto de funciones impares ($f(-x) = -f(x)$).

a) Demuestre que V_p y V_i son subespacios de V.

b) Demuestre que $V_p + V_i = V$ y que $V_p \cap V_i = \{0\}$.

Problema 4: Sea V el conjunto de todos los $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5$ que satisfacen

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + \frac{4}{3}x_3 - x_4 &= 0, \\ x_1 + \frac{2}{3}x_3 - x_5 &= 0, \\ 9x_1 - 3x_2 + 6x_3 - 3x_4 - 3x_5 &= 0. \end{aligned}$$

Encuentre un conjunto finito de vectores que generen V y determine su dimensión.

Clase 2. Espacio Dual y Construcción de Tensores

Problema 5: Sea $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^n$ una base de V y $\{\vec{e}^{\,i}\}_{i=1}^n$ su base dual (base de V^*).

a) Si $\vec{u} \in V$ y $\vec{\omega} \in V^*$, pruebe que las componentes pueden calcularse como $u^i = \vec{e}^{\,i}(\vec{u})$ y $\omega_j = \vec{e}_j(\vec{\omega})$.

b) Explique por qué la base dual existe y es única.

Problema 6: Sean los vectores $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ y $\vec{v}_3$ en $\mathbb{R}^3$, representados en la base canónica como las matrices columna

$$\mathsf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathsf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathsf{v}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

a) Pruebe que los vectores son linealmente independientes y, por lo tanto, constituyen una base B.

b) Calcule la co-base $\{\vec{e}^{\,i}\}$ de V^* correspondiente a la base B, expresando los covectores como matrices fila.

c) Verifique explícitamente que $\vec{e}^{\,i}(\vec{v}_j) = \delta^i{}_j$.

Problema 7: Sea $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^n$ base de V y $\{\vec{e}^{\,i}\}_{i=1}^n$ su base dual.

a) Defina el producto tensorial $\vec{e}_i \otimes \vec{e}^{\,j}$. ¿Qué tipo de tensor es? ¿Cuál es su acción sobre un vector y un covector?

b) Pruebe que los n^2 tensores $\vec{e}_i \otimes \vec{e}^{\,j}$ son linealmente independientes.

c) Explique por qué esto demuestra que el espacio T^1_1 de tensores tipo $(1,1)$ tiene dimensión n^2.

Problema 8: Dado un espacio vectorial V, considere el espacio T^0_2 de tensores dos veces covariantes, es decir tipo $(0,2)$.

a) Proponga una base para este espacio en términos de la base $\{\vec{e}^{\,i}\}$ de V^*.

b) Si $\dim(V) = 3$, ¿cuántos elementos tiene esta base? Escríbalos explícitamente.

Clase 3. Componentes, Simetrías y Operaciones con Tensores

Problema 9: Sea V un EV con $\dim(V) = n$. Considere T^0_2, el espacio de tensores (0,2). Sean $\mathcal{S}$ el subconjunto de tensores simétricos ($S_{ij} = S_{ji}$) y $\mathcal{A}$ el de antisimétricos ($A_{ij} = -A_{ji}$).

a) Muestre que $\mathcal{S}$ y $\mathcal{A}$ son subespacios de T^0_2.

b) Demuestre que $\dim(\mathcal{S}) = \frac{n(n+1)}{2}$ y $\dim(\mathcal{A}) = \frac{n(n-1)}{2}$.

c) Muestre que $T^0_2 = \mathcal{S} \oplus \mathcal{A}$ (son complementarios).

Problema 10: Sea V un espacio vectorial de dimensión 3 y $\{\vec{e}_i\}$ una base. Considere el tensor particular en T^0_2

$$T = 4\,\vec{e}^{\,1} \otimes \vec{e}^{\,1} - \vec{e}^{\,1} \otimes \vec{e}^{\,2} + 2\,\vec{e}^{\,1} \otimes \vec{e}^{\,3} + 2\,\vec{e}^{\,2} \otimes \vec{e}^{\,1} + \vec{e}^{\,2} \otimes \vec{e}^{\,2} + 3\,\vec{e}^{\,3} \otimes \vec{e}^{\,1} + 3\,\vec{e}^{\,3} \otimes \vec{e}^{\,2} + 3\,\vec{e}^{\,3} \otimes \vec{e}^{\,3}.$$

Las partes simétrica (S) y antisimétrica (A) de T se definen como

$$S_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji}), \quad A_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji}).$$

a) Escriba las componentes T_{ij} en forma de matriz 3×3.

b) Calcule las matrices de S y A y verifique que $T = S + A$.

Problema 11: Dadas las componentes T_{ijk} de un tensor tipo (0,3), demuestre que

$$S_{ijk} = T_{ijk} + T_{jki} + T_{kij} + T_{ikj} + T_{kji} + T_{jik}$$

son componentes de un tensor totalmente simétrico.

Problema 12: Demuestre que si u, v, w son tres vectores de V con $\dim(V) \geq 3$, las cantidades

$$T_{ijk} = \begin{vmatrix} u_i & u_j & u_k \\ v_i & v_j & v_k \\ w_i & w_j & w_k \end{vmatrix}$$

son componentes de un tensor totalmente antisimétrico.

Clase 4. Operadores, Cambio de Base y Aplicaciones

Problema 13: Considere las bases $B = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ y $B' = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ en $\mathbb{R}^3$, representadas en la base canónica por las matrices columna

$$\mathsf{u}_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \ \mathsf{u}_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \ \mathsf{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix}, \ \mathsf{v}_1 = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 0 \end{pmatrix}, \ \mathsf{v}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}, \ \mathsf{v}_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

a) Halle la matriz de cambio de base de B a B'.

b) Dado $\mathsf{w} = (-5, 8, -5)^T$, halle sus componentes en B y utilice la matriz para hallar sus componentes en B'.

Problema 14: En una dada base $\{\vec{e}_i\}$, una transformación lineal T y un vector $\vec{v}$ están representados por

$$\mathsf{T} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad \mathsf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Encuentre sus representaciones matriciales en la nueva base definida por

$$\vec{e}\,'_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2, \quad \vec{e}\,'_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2, \quad \vec{e}\,'_3 = \vec{e}_3$$

Problema 15: Sean A, B operadores que admiten representación matricial. Muestre que

a) $e^{(s+t)A} = e^{sA}e^{tA}$, con s, t escalares;

b) Si $AB = BA$, entonces $e^{A+B} = e^A e^B$.

Calcule

$$\exp\begin{pmatrix} 0 & x \\ -x & 0 \end{pmatrix}, \quad \exp\begin{pmatrix} 0 & x \\ x & 0 \end{pmatrix}.$$

Problema 16: El conjunto de matrices 2×2 complejas $\mathbb{C}^{2\times 2}$ es un EV con $\dim(V) = 4$. Dadas las matrices de Pauli

$$\boldsymbol{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

muestre que $\{\mathsf{I}, \boldsymbol{\sigma}_x, \boldsymbol{\sigma}_y, \boldsymbol{\sigma}_z\}$ es una base de $\mathbb{C}^{2\times 2}$ y que $\boldsymbol{\sigma}_j^2 = \mathsf{I}$.

Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)

Problema 17: Demuestre que en $\mathbb{R}^3$, $\{\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}\}$ es base, y $\{\hat{x}, \hat{x}+\hat{y}, \hat{x}+\hat{y}+\hat{z}\}$ también.

Problema 18: Dada una transformación lineal $A : V \to W$, muestre que $\ker(A)$ es un subespacio de V y que $\dim(\ker(A)) \geq \dim(V) - \dim(W)$.

Problema 19: Considere el operador P_z que proyecta de $\mathbb{R}^3$ al plano xy, como operador de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^3$. Escriba la matriz que lo representa en la base canónica. Muestre que el operador $R_{z,\theta}$ que rota en θ alrededor del eje z, conmuta con P_z.

Problema 20: Sea $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^n$ base de V y $\{\vec{e}^{\,i}\}_{i=1}^n$ su base dual. Probar que todo tensor tipo (1,1) puede desarrollarse como combinación lineal de los tensores $\vec{e}_i \otimes \vec{e}^{\,j}$.

Problema 21: Considere un vector $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ que en la base canónica puede representarse por $\mathsf{u} = (x, y)^{\mathrm{T}}$. Verifique que las siguientes definiciones son normas:

$$\|\vec{u}\|_1 = \text{máx}\{|x|, |y|\}, \quad \|\vec{u}\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \|\vec{u}\|_3 = |x| + |y|$$

Indique cuáles provienen de un producto escalar.

Problema 22: Considere la transformación de semejanza $A' = S^{-1}AS$. Muestre que $\det(A') = \det(A)$ y $\operatorname{tr}(A') = \operatorname{tr}(A)$.

Problema 23: Construya la base dual $\{\vec{e}'^1, \vec{e}'^2\}$ de $\vec{e}'_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{e}'_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2$ usando $\vec{e}'^i(\vec{e}'_j) = \delta^i{}_j$.

Problema 24: Asumiendo $\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \delta_{ij}$, calcule la métrica en la base $\{\vec{e}'_i\}$ dada por $\vec{e}'_1 = \vec{e}_1$, $\vec{e}'_2 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{e}'_3 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3$. Calcule la norma de $\vec{v} = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3$ en ambas bases.

Problema 25: Sea V un EV con producto interno complejo y T un operador lineal. Demuestre que T es autoadjunto si y solo si $\langle T(\vec{u}), \vec{u}\rangle$ es real $\forall \vec{u} \in V$.

Problema 26: Sea $A, B \in \mathcal{L}$, el conjunto de operadores sobre V. Muestre que $\|A\| = \text{máx}_{\|\vec{v}\|=1}\|A\vec{v}\|$ define una norma y que $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$.

Problema 27: Sea $P : V \to V$ un proyector ($P^2 = P$). Muestre que todo $\vec{v} \in V$ puede descomponerse de manera única como $\vec{v} = \vec{u} + \vec{w}$ con $P\vec{u} = \vec{u}$ y $P\vec{w} = 0$.

Problema 28: Encuentre los autovalores y autovectores normalizados de la matriz $\mathsf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$.

Problema 29: Encuentre la forma canónica de Jordan de $\mathsf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.